

Relatório de Performance

Foram comparados dois modelos de processamento de hierarquia de dados: o Código 1 (Refatoração com Ponteiros e Recursividade) e o Código 2 (Conversão para Paradigma Iterativo).

Dados Coletados

Os testes foram realizados com um limite de profundidade definido em 4, resultando nas seguintes métricas de desempenho:

- Código Novo 1 (Recursivo com Ponteiros):
Tempo total de execução: 0.000042 segundos.
Quantidade de ciclos de clock: 42 ciclos.

- Código Novo 2 (Iterativo):
Tempo total de execução: 0.000149 segundos.
Quantidade de ciclos de clock: 149 ciclos.

Análise dos Resultados

O Código 1 apresentou uma execução mais veloz em termos de ciclos de clock.

O uso de ponteiros no Código 1 otimizou o acesso direto aos endereços de memória, reduzindo o tempo de busca por índices otimizando o tempo de execução do programa trazendo mais eficiência.

No Código 2, a remoção da recursividade eliminou o risco de stack overflow (estouro de pilha), mesmo que a lógica de reconstrução da árvore de forma linear tenha exigido mais ciclos para processar as somas acumuladas e a indentação visual.

Conclusão

Numericamente, a abordagem baseada em Ponteiros e Recursividade (Código 1) teve uma melhor performance para a carga de dados testada. No entanto, a versão Iterativa (Código 2) foi mais robusta para sistemas com memória de pilha limitada, pois substitui as chamadas de função por laços de repetição, garantindo maior estabilidade em estruturas de diretórios maiores.